

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Laboratorio - Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1 0786 - Sección N
Tutor: Josue Daniel Solis Osorio

Práctica 1:
Diseño de Arquitectura de Datos y Análisis Ejecutivo de Ventas Históricas

CARNE	NOMBRE
202000576	Susana Paola González Contreras
202010367	Marcelo Andre Juarez Alfaro
202112109	Carlos David de Leon Barrios

Fecha: 8 de agosto del 2026

Introducción

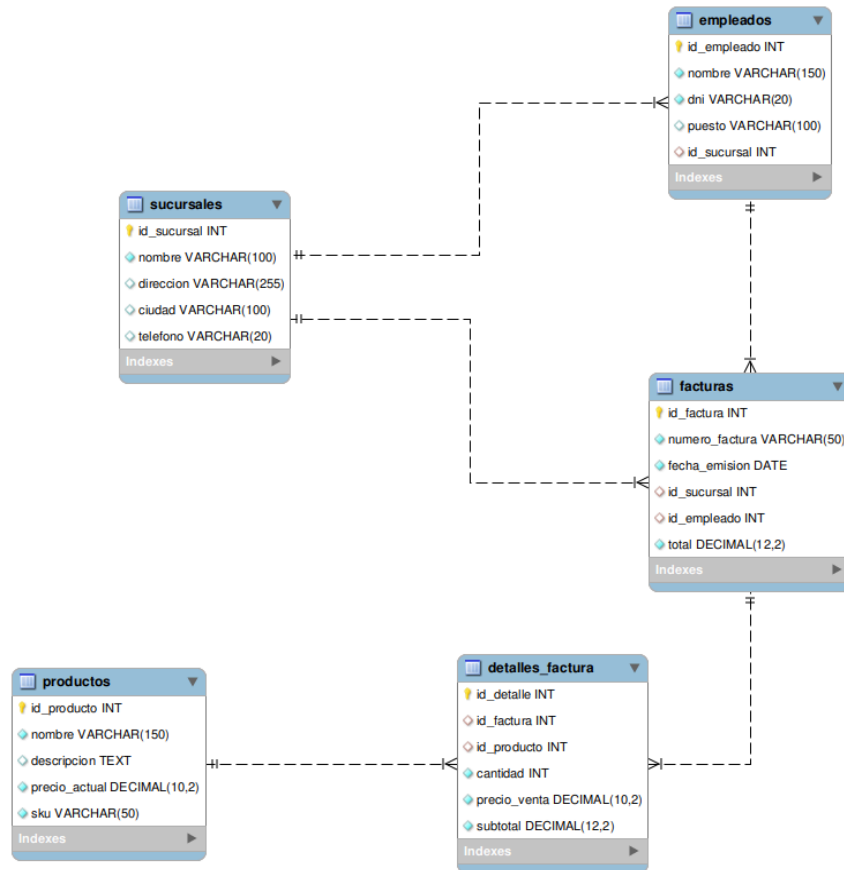
El presente informe detalla la solución arquitectónica y analítica implementada para ElectroVibe S.A., una empresa guatemalteca especializada en la comercialización de productos electrónicos. Debido al rápido crecimiento comercial en sus tres puntos de venta (Sucursal Norte, Sur y Centro), la empresa enfrentaba limitaciones operativas asociadas al manejo descentralizado de transacciones mediante archivos planos (CSV), lo que generaba inconsistencias de información, lentitud en los reportes y baja trazabilidad de inventarios y desempeño del personal.

Para solucionar estos desafíos, se diseñó y desplegó una canalización integral de ingeniería de datos y Business Intelligence que abarca:

- La normalización y centralización de los datos relacionales en MySQL Server 8.0.
- La automatización de procesos de extracción, transformación y carga (ETL/DML).
- El desarrollo de un cuadro de mando gerencial en Power BI Desktop enfocado en el seguimiento de 8 Indicadores Clave de Rendimiento de ventas, productos y personal.

Diagrama Entidad-Relación

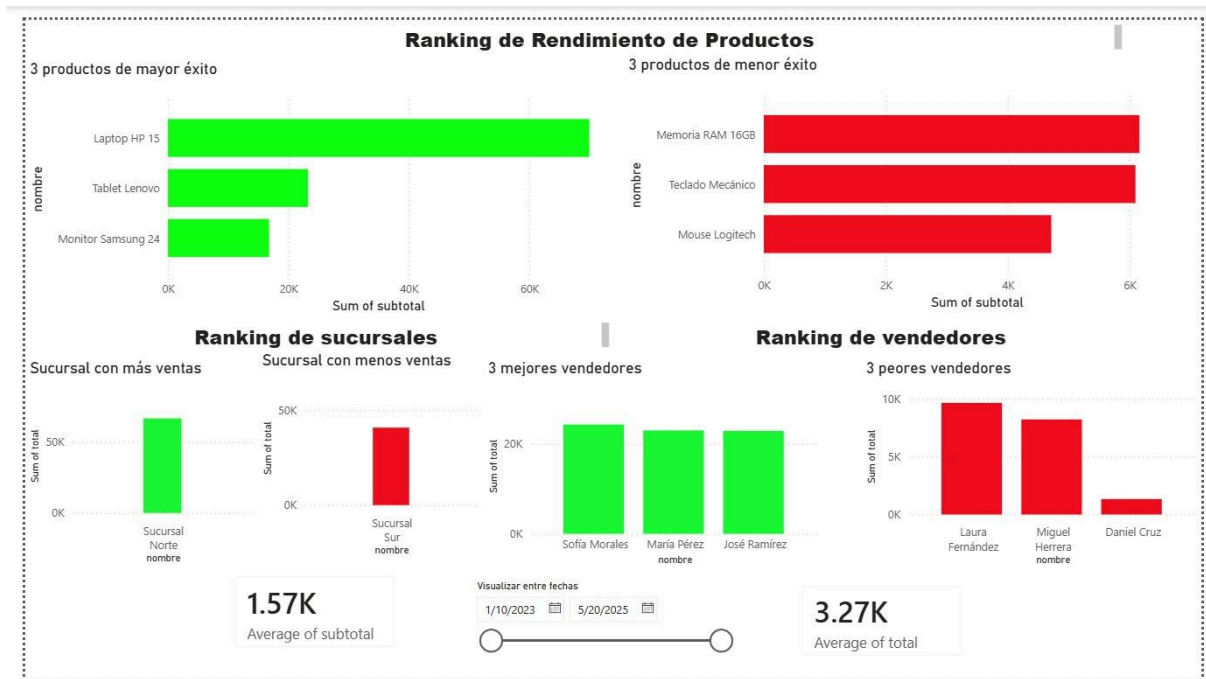
Para reemplazar el esquema plano de CSV, se estructuró un modelo relacional en MySQL Server bajo criterios de tercera forma normal (3NF). Esto elimina la redundancia de datos, protege la integridad referencial y permite auditorías financieras y de stock fiables.



Diccionario y Dependencias de Entidades:

- **sucursales**: Almacena la ubicación y contacto de los centros de costo del negocio. Es la entidad superior del modelo.
- **productos**: Mantiene el maestro de productos con su código único de catálogo, precios e historial descriptivo.
- **empleados**: Vincula al personal comercial con su sucursal de asignación mediante llave foránea (id_sucursal), permitiendo el cálculo de comisiones y rendimiento.
- **facturas**: Registra el folio único fiscal (numero_factura), fecha, vendedor (id_empleado) y sucursal de emisión (id_sucursal).
- **detalles_factura**: Tabla de rompimiento de alta transaccionalidad que asocia cada factura con uno o más productos (id_producto), registrando cantidad, precio de venta en ese instante y subtotal.

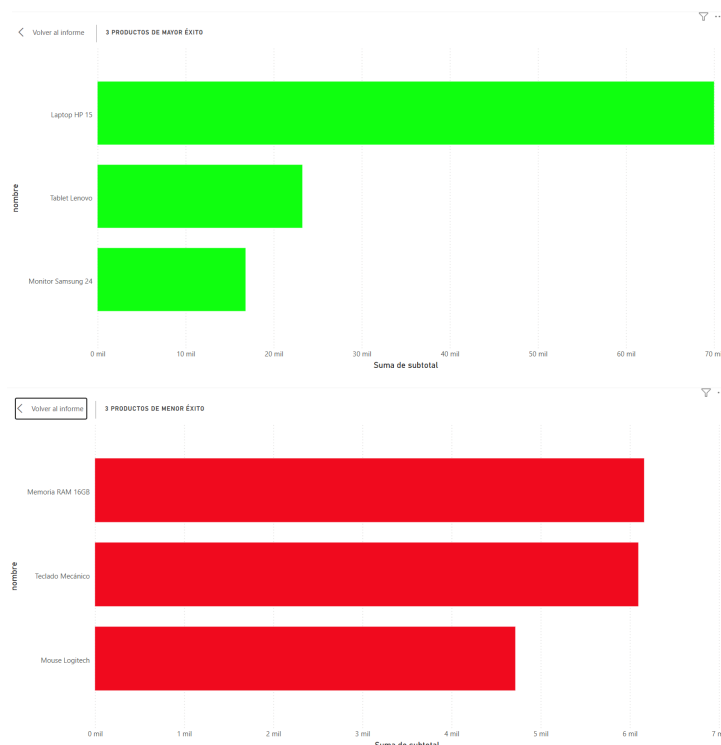
Análisis Visual



Análisis general:

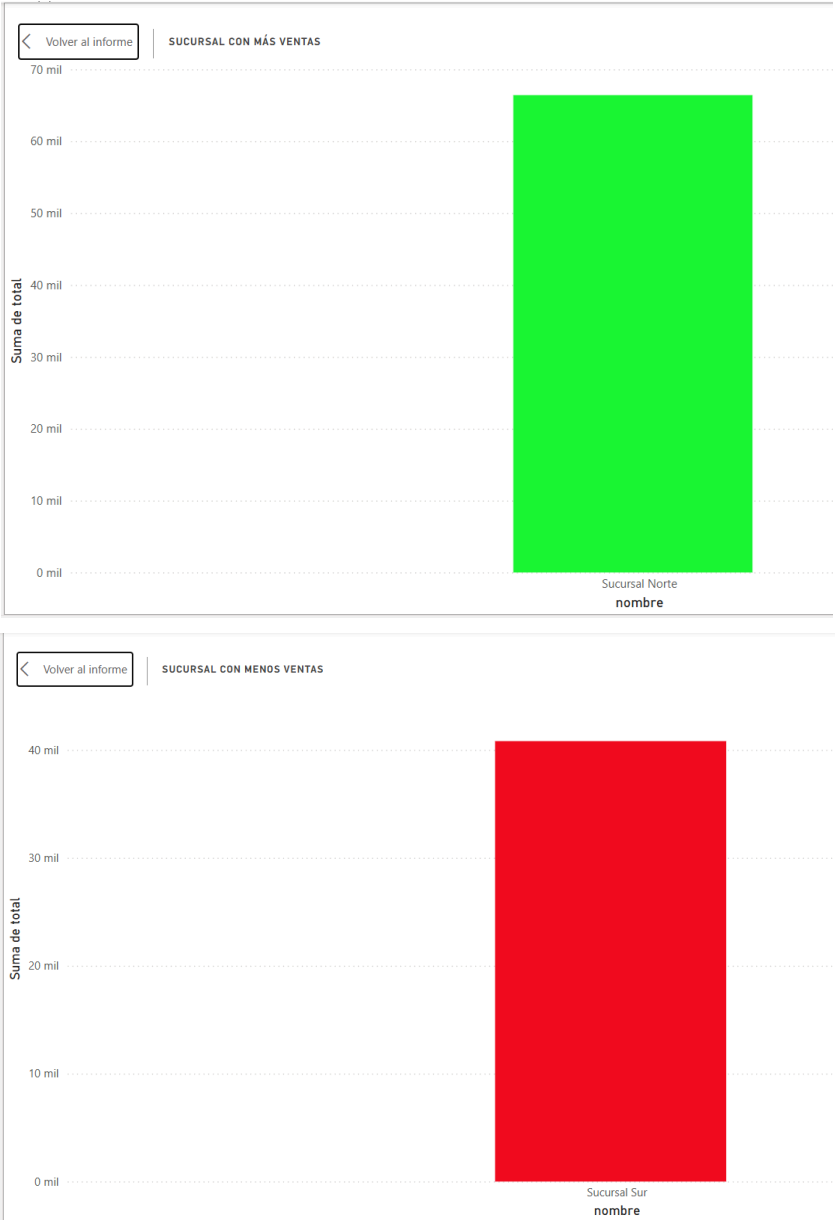
Ranking de rendimiento de productos:

Se observa una fuerte concentración de ingresos en el hardware de cómputo mayor, mientras que los periféricos de entrada y componentes de actualización muestran un volumen monetario de venta significativamente menor. Esto indica la necesidad de vender periféricos en combos junto con las laptops principales para elevar su rotación.



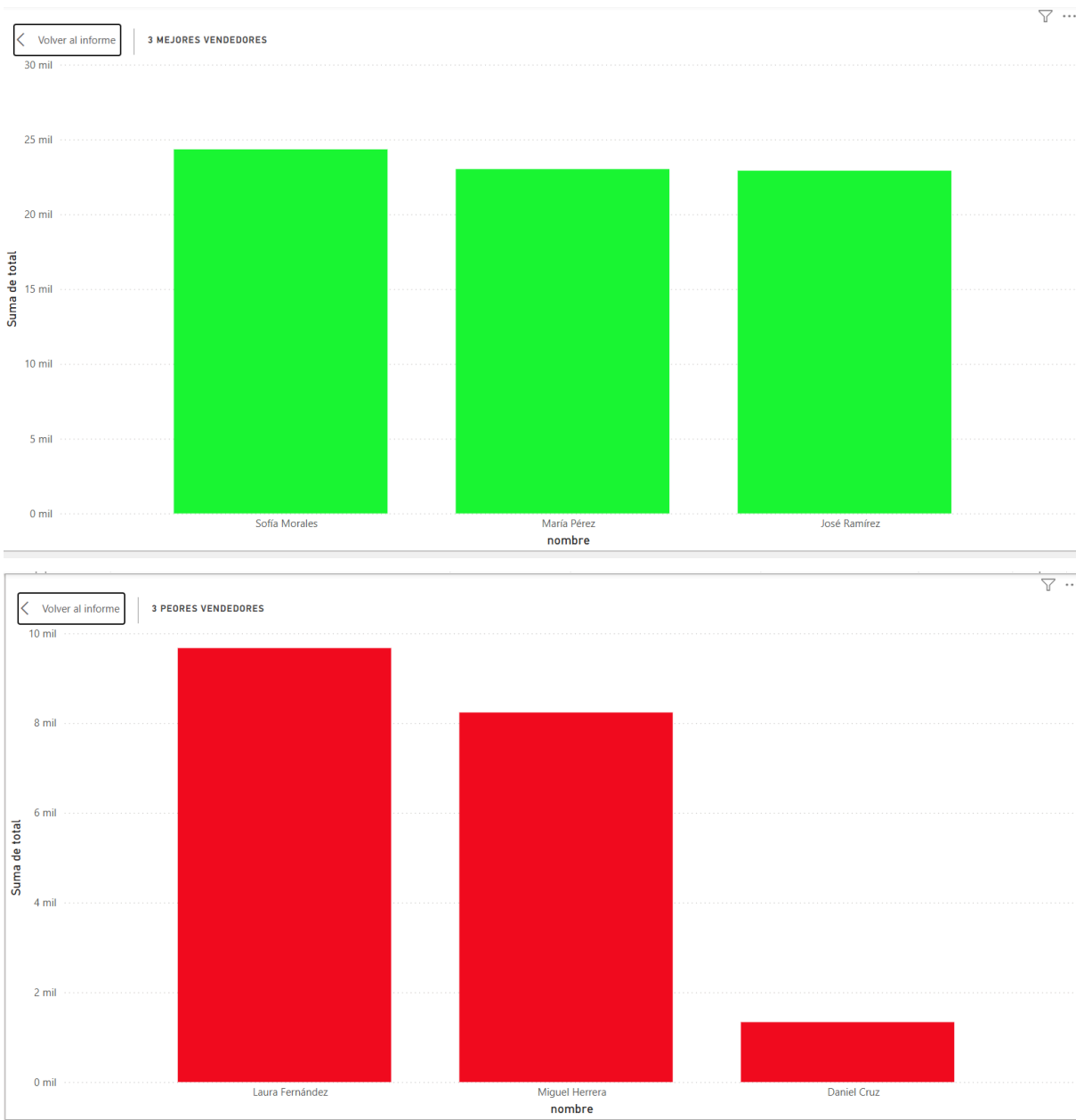
Ranking de sucursales:

La diferencia de rendimiento entre el punto de venta líder y el rezagado representa una oportunidad de auditoría de procesos. La Sucursal Norte mantiene una ventaja competitiva ya sea por tráfico de zona o por efectividad en el cierre de ventas de alto valor, aspecto que debe replicarse mediante estandarización comercial en la Sucursal Sur.



Ranking de vendedores:

Se identifica una disparidad en la productividad comercial de la fuerza de ventas. Mientras que la cumbre del equipo supera la media operativa sin dificultades, la brecha mostrada por los agentes en el rango inferior sugiere problemas en sus técnicas de abordaje, falta de capacitación en el portafolio técnico de ElectroVibe o carteras de clientes subdesarrolladas.



Análisis individual:

1. Analista a cargo: Susana González

Gráficas evaluadas: Top 3 Productos Mayor éxito vs. Top 3 Productos de Menor Éxito.

Se filtró el histórico del detalle de facturación para aislar los productos que generan el mayor volumen de ingresos comparados con aquellos de mínima rotación.

Conclusión:

El catálogo presenta una alta dependencia en productos de ticket promedio elevado como la Laptop HP 15 y Tablet Lenovo, los cuales concentran la mayor parte del flujo de caja. Por el contrario, los periféricos y accesorios como Memoria RAM 16GB, Teclado Mecánico, Mouse Logitech muestran un aporte monetario reducido. Esto demuestra que los clientes compran su equipo principal en ElectroVibe, pero adquieren sus accesorios complementarios en otro lugar o no reciben una oferta atractiva en el mostrador.

2. Analista a cargo: Marcelo Juarez

Gráficas evaluadas: Sucursal con mayor venta, Sucursal con menor venta y Promedio de venta entre sucursales.

Se comparó el comportamiento comercial de los tres puntos de venta respecto a la media general del negocio (promedio de subtotal: 1.57K), evaluando qué sucursal sostiene la operación y cuál presenta rezago comercial.

Conclusión:

La Sucursal Norte lidera significativamente los ingresos del negocio, posicionándose por encima de la media operativa. La Sucursal Sur al ser el punto con menores ventas, evidencia problemas de conversión. Al analizar las transacciones respecto al promedio global, se concluye que el bajo rendimiento no se debe necesariamente a menor tráfico de clientes, sino a un valor de factura promedio más bajo en ese punto de venta.

3. Analista a cargo: Carlos de Leon

Gráficas evaluadas: Top 3 Mejores Vendedores, Top 3 Peores Vendedores y Promedio de venta por vendedor.

Se midió el ingreso total generado por agente comercial frente al promedio del equipo (promedio total: 3.27K), identificando las brechas de productividad interna en el personal.

Conclusión:

El rendimiento del personal comercial no es homogéneo. El Top 3 de Mejores Vendedores mantiene métricas excepcionales que sostienen el promedio general. El Top 3 de Peores Vendedores se encuentra notablemente por debajo del umbral de los 3.27K. El caso de Daniel Cruz representa un punto crítico de atención gerencial, indicando posibles áreas de mejora en capacitación, técnica de cierre o seguimiento de cartera.

Recomendación

A partir de la modernización de la infraestructura de datos, se concluye que ElectroVibe S.A. es una empresa rentable y en fase de expansión, pero con riesgos operativos causados por la falta de estandarización comercial. Su salud financiera depende de la Sucursal Norte y de un grupo reducido de vendedores estrella.

La migración a MySQL elimina por completo el riesgo de archivos CSV inconsistentes, protegiendo las relaciones de negocio entre comprobantes, vendedores y catálogo de productos. La conexión en directo entre el motor relacional y Power BI transforma un proceso manual de consolidación de reportes en un monitoreo ejecutivo ágil.

- Para mejorar las métricas analizadas en el Top 3 de menor éxito, la empresa debe implementar combos promocionales obligatorios donde cada compra de equipo principal ofrezca descuento en teclado, mouse o RAM. Esto elevará de inmediato el ticket promedio global.
- Se recomienda que la gerencia ordene una auditoría en la Sucursal Sur para replicar las estrategias de exhibición y cierre que utiliza la Sucursal Norte. Asimismo, se debe verificar que la bodega central esté enviando un surtido equilibrado de productos estrella a todas las sucursales.
- Se recomienda sustituir los métodos informales por un programa de nivelación donde los vendedores con mayor facturación sirvan de mentores para los colaboradores que se encuentran por debajo del promedio de 3.27K. Con el modelo en MySQL ahora estabilizado, recursos humanos podrá monitorear de forma semanal el progreso de las comisiones y rendimiento.